DETERMINANTES

Toda matriz quadrada tem, associada a ela, um número chamado de *determinante* da matriz, obtido por meio de operações que envolvem todos os elementos da matriz.



Representação

Representamos o determinante de uma matriz A assim:

- det A
- $|A|$
- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

Determinante de matriz quadrada de ordem 1

Seja a matriz quadrada de ordem 1, indicada por A = (a_{11}). Por definição, o determinante de A é igual ao número a_{11}.

Por exemplo: sendo A = [4] e B = [-2],

a) det A =

b) det B =

c) det A + det B =

Determinante de matriz quadrada de ordem 2

Se A é uma matriz quadrada de ordem 2, calculamos seu determinante fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária.

Dada a matriz A = $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, indicamos seu determinante assim:

det A =

Por exemplo: calcule o determinante das matrizes:

a) A = $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$,

b) B = $\begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$

c) C = $\begin{bmatrix} \sqrt{2}+1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{2}-1 \end{bmatrix}$.

Exercícios

01. Calcule os determinantes das matrizes:

a) A = [5]

b) B = $[\pi]$

c) C = $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

d) D = $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{8} \\ 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$

e) $E = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

f) $F = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

g) $G = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

h) $H = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

i) $I = \begin{bmatrix} 1+\sqrt{5} & 3 \\ 4 & 1-\sqrt{5} \end{bmatrix}$

j) $J = \begin{bmatrix} a & a+1 \\ b & b+1 \end{bmatrix}$

k) $K = \begin{bmatrix} a & b \\ a+b & a+b \end{bmatrix}$

Exemplo: vamos resolver a equação:

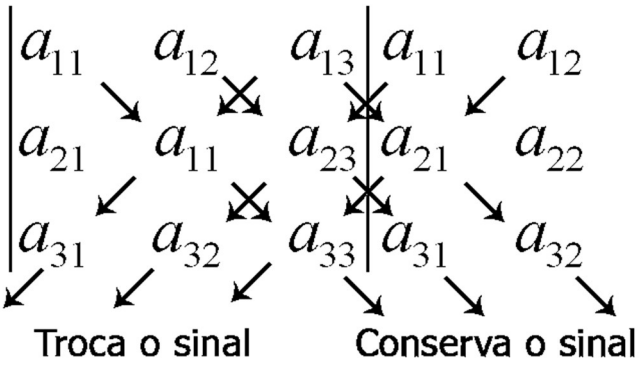
$$\begin{vmatrix} x-2 & 6 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2$$

d) $\begin{vmatrix} x+1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 7$

e) $\begin{vmatrix} x+3 & 5 \\ 1 & x-1 \end{vmatrix} = 0$

Determinante de matriz quadrada de ordem 3

Para encontrar o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, faremos uso da *Regra de Sarrus*. Dada qualquer matriz quadrada de ordem 3, o primeiro passo é repetir as duas primeiras colunas logo ao lado da matriz e, em seguida, fazer as operações indicadas:



Por exemplo:

Calcular o determinante: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}$.

Exercícios

02. Resolva as equações:

a) $\begin{vmatrix} 3 & x \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ x & 9 \end{vmatrix} = 0$

c) $\begin{vmatrix} 2x & -4 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = 38$

Exercícios

03. Calcule os determinantes a seguir, utilizando a Regra de Sarrus:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ -3 & -6 & 0 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & a & 1 \end{vmatrix}$

04. Determine o conjunto solução das equações:

a) $\begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ -2 & -4 & 2 \\ 4 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 0$

b) $\begin{vmatrix} -3 & 4 & x \\ 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

c) $\begin{vmatrix} -2 & 1 & x \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -7$

d) $\begin{vmatrix} 2x & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 26$

e) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & x \\ 2 & x & -3 \end{vmatrix} = 2$

05. Sabendo que $x = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ e $y = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$, determine $x^2 - 2y$.

06. Para que valores de x o determinante $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & x \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ é positivo?

07. Resolva a equação:

$$\begin{vmatrix} 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 \\ 1 & 1 & 1-x \end{vmatrix} = 0$$

08. Se o determinante da matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3k \\ 3k & 1 & 1 \\ 9k^2 & 3k & 1 \end{bmatrix}$ é igual a 280, determine o valor de $3k^2 - 2k$.

09. A solução da equação $\begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$ é:

a) $x = \sqrt{3}$

b) $x = \pm 1$

c) $x = 1$

d) $x = -1$

10. Seja a matriz quadrada $A = \begin{bmatrix} x+1 & 3 & x \\ 3 & x & 1 \\ x & 2 & x-1 \end{bmatrix}$. Calcule x de modo que det A = 0.

A determinação de hoje é o sucesso de amanhã!
#EstudeMais
#EstudeSempre